Sistema Automatizado de Limpeza e Arrefecimento de Painéis Fotovoltaicos (ASCM)

Proposta de Projeto Integrado - Engenharia de Controle e Automação

Equipe:
César Kerber, Lucas Ekroth, Paulo Rangel

Orientador: Prof. Valdeci Donizete Gonçalves

1 de abril de 2026

Contexto Global: Transição Energética

- **Crescimento Exponencial:** Solar e Eólica já representam 1/3 da geração no Brasil (Ember, 2024).
- **União Europeia:** Fontes renováveis atingiram 30% da matriz em 2026.
- **Desafio Crítico:** Manter a eficiência máxima operacional desses ativos.

O aumento da capacidade exige soluções de manutenção autônomas.

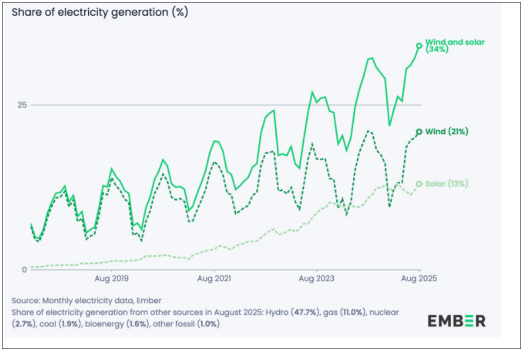

Figura: Geração Elétrica Renovável no Brasil (Ember, 2024).

O Problema: Acúmulo de Poeira (*Soiling*)

- **Perdas de Eficiência:** Redução de até **7,84% por semana** (Qi et al., 2025).
- **Cenários Críticos:** Perdas superiores a **50%** em períodos de seca prolongada.
- **Efeito Físico:** Sombreamento das células e obstrução da radiação solar direta.

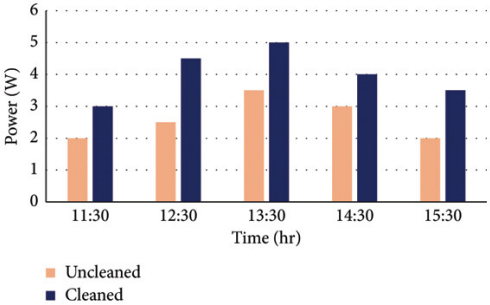

Figura: Estudo sobre o impacto do *soiling*. GEETHA, A. et al. (2025)

O Problema: Impacto Térmico

- **Coeficiente de Temperatura:** Decréscimo de **0,5% a 0,6%** por °C acima de 25°C.
- **Efeito Cumulativo:** Poeira retém calor na superfície.
- **Necessidade:** Sistema integrado de limpeza + *cooling*.

Revisão Bibliográfica: Métodos de Limpeza

Método	Vantagens	Desvantagens
Robótica Autônoma	Alta eficácia, sem água	Custo elevado, manutenção complexa
Revestimentos Nano	Passivo, repele água	Custo proibitivo, baixa durabilidade
Aspersão + Wiper (ASCM)	**Baixo custo, alta eficácia**	Consumo de água (se não gerido)

Justificativa Técnica

Estudos de Geetha et al. (2024) demonstraram um aumento de **14,81%** na eficiência utilizando o método de aspersão com rodo mecânico.

O Fenômeno de *Dust Scaling*

- **Formação de "Crosta":** A umidade (orvalho) cristaliza minerais solúveis entre as partículas de poeira e o vidro.
- **Adesão:** Cria-se uma camada rígida (*hard scale*) difícil de remover apenas com ar.
- **Solução Integrada:** Uso otimizado de água para dissolver a crosta e ação mecânica para a remoção completa.

Objetivo Geral

O que se espera do protótipo?

Desenvolver um protótipo de sistema automatizado de **baixo custo** para:

- **Limpeza Mecânica:** Remoção de poeira e detritos (*soiling*).
- **Arrefecimento Térmico:** Controle de temperatura da superfície.
- **Sensoriamento em Tempo Real:** Monitoramento de potência e condições ambientais.
- **Gestão Hídrica:** Uso racional de água com potencial de reaproveitamento.

Materiais - Detalhamento de Componentes

Eletrônica e Controle:

- Microcontrolador: Arduino Uno.
- Sensores de Corrente: INA219.
- Sensor de Temperatura: Termopar Impermeável.
- Driver de Motor: Ponte H L298N.
- Resistor de Carga (Potência).

Mecânica e Estrutura:

- Motores: DC com Redução.
- Atuadores Hídricos: Mini-bomba 12V e bicos aspersores.
- Estrutura: Peças em Impressão 3D.

Metodologia - Hardware

- **Arquitetura:** Integração de sensores para feedback em malha fechada.
- **Acionamento:** Sistema de movimentação linear para o rodo (*wiper*).

Metodologia - Software (Design 3D e Firmware)

- **Modelagem 3D:** Utilização do software **Inventor** para design mecânico e simulação de movimentos.
- **Desenvolvimento de Firmware:** Linguagem C++/Arduino para lógica de controle.
- **Dashboard:** Interface simples para monitoramento e configuração de parâmetros via **Python**.

Metodologia - Ferramentas de Execução

- **Prototipagem Rápida:** Impressão 3D (FDM) para peças personalizadas.
- **Ambiente de Programação:** VS Code + Arduino IDE.
- **Instrumentação:** Multímetro e protoboards para validação de circuitos.

Cronograma Detalhado (Parte 1: Março e Abril)

Atividade / Semana	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**
Datas (Início da Sem.)	03/03	10/03	17/03	24/03	31/03	07/04	14/04	21/04	28/04
Revisão Bibliográfica	X	X	X						
Definição/Compra Materiais		X	X	X	X	X			
Design 3D (Inventor)					X	X	X		
Programação (Firmware)					X	X	X	X	X
Escrita do Artigo							X	X	X

Cronograma Detalhado (Parte 2: Maio a Junho)

Atividade / Semana	**S10**	**S11**	**S12**	**S13**	**S14**	**S15**	**S16**	**S17**
Datas (Início da Sem.)	05/05	12/05	19/05	26/05	02/06	09/06	16/06	23/06
Montagem Mecânica/Eletrônica	X	X	X					
Refino de Software	X	X	X	X				
Testes e Validação				X	X	X	X	
Finalização do Artigo					X	X	X	**FIM**

Bibliografia Selecionada

- **GEETHA, A. et al.** Solar Panel Self-Cleaning Mechanisms and Its Effect on the Economic and Environmental Sustainability. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2024.
- **QI, J. et al.** Combining dust scaling behaviors of PV panels and water cleaning methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025.
- **CAVALCANTE, M. M. et al.** Protótipo de um sistema automatizado para higienização de painéis solares... Anais do V SINGEP, 2016.
- **EMBER.** European Electricity Review 2026 & Brazil Wind/Solar Report 2024.